

OPOSICIONES CUERPO DE MAESTROS · EDUCACIÓN PRIMARIA ·
ANDALUCÍA

TEMA 22

Números naturales, fraccionarios y decimales. Sistemas de numeración. Relaciones entre los números. Métodos para el desarrollo de las habilidades para el cálculo escrito, mental, estimativo y con calculadora. Intervención educativa.

Temario oficial: Orden ECI/592/2007 · Marco normativo LOMLOE y Junta de Andalucía

Tema 22. Números, sistemas de numeración y cálculo

1. Introducción
2. El aprendizaje del número: fundamentos psicológicos y didácticos
3. Sistemas de numeración
4. Números naturales, fraccionarios y decimales
5. Relaciones entre los números
6. Las operaciones: significado y propiedades
7. Métodos para el desarrollo de las habilidades de cálculo
8. Intervención educativa
9. Marco normativo aplicado al tema
10. Aplicación didáctica en el aula andaluza: situación de aprendizaje
11. Conclusión
12. Bibliografía y webgrafía
13. Esquema-resumen para memorizar
14. Preguntas de autoevaluación
15. Consejos para defender este tema en el examen

Tema 22. Números, sistemas de numeración y cálculo

1. Introducción

El número es, probablemente, la primera gran abstracción que la escuela ayuda a construir. Contar, comparar cantidades, repartir, medir o decidir si el dinero alcanza para una compra son actividades que acompañan a la persona desde la infancia y que, en la sociedad actual, se han hecho todavía más presentes: datos, porcentajes, ofertas, préstamos, estadísticas sanitarias o deportivas. La **alfabetización numérica** (*numeracy*) es hoy una condición de ciudadanía crítica, y la Educación Primaria es la etapa en la que se asientan sus cimientos.

El título oficial del tema (Orden ECI/592/2007, de 12 de marzo) reúne cuatro núcleos: **los conjuntos numéricos** que se trabajan en Primaria (naturales, fraccionarios y decimales, a los que el currículo actual añade un primer contacto con los enteros y los porcentajes); **los sistemas de numeración**, con especial atención al decimal posicional; **las relaciones entre los números** (orden, equivalencia, divisibilidad, composición y descomposición); y **los métodos para desarrollar el cálculo** en sus cuatro modalidades: escrito, mental, estimativo y con calculadora. Cierra con la **intervención educativa**, es decir, con la traducción didáctica de todo lo anterior.

En la terminología LOMLOE, este tema se corresponde casi íntegramente con el **sentido numérico**, primer bloque de saberes básicos del área de Matemáticas en el **Real Decreto 157/2022**, de 1 de marzo, y en el **Decreto 101/2023**, de 9 de mayo, y la **Orden de 30 de mayo de 2023** en Andalucía, con conexiones fuertes con el **sentido algebraico** (patrones, relaciones, propiedades de las operaciones) y con el **sentido socioafectivo** (gestión de emociones, ansiedad matemática, perseverancia). El sentido numérico se entiende como la comprensión flexible de los números y de las operaciones y la capacidad de usarlos de manera razonada para resolver problemas, algo muy distinto de la mera ejecución mecánica de algoritmos.

El tema tiene una enorme relevancia práctica: buena parte del horario de Matemáticas en Primaria se dedica a la numeración y al cálculo, y los resultados de las evaluaciones internacionales (TIMSS, PISA) y de las pruebas de diagnóstico andaluzas muestran que las principales dificultades del alumnado no están en la ejecución de los algoritmos, sino en la **comprensión** del valor posicional, de las fracciones y decimales, del significado de las operaciones y en la **flexibilidad** de cálculo. De ahí el auge de enfoques como el **ABN** (Martínez Montero), nacido precisamente en Andalucía (Cádiz), o el método **Singapur** con su secuencia concreto-pictórico-abstracto.

El tema se organiza así: (2) construcción psicológica del número; (3) sistemas de numeración; (4) conjuntos numéricos de Primaria (naturales, fracciones, decimales, porcentajes y enteros); (5) relaciones entre los números y divisibilidad; (6) las operaciones: significado y propiedades; (7) métodos de cálculo (escrito, mental, estimativo y con calculadora); (8) intervención educativa: metodología, materiales, errores, discalculia y

evaluación; (9) marco normativo; (10) situación de aprendizaje; y los apartados finales de conclusión, bibliografía, esquema, autoevaluación y consejos.

Idea clave: el objetivo de la enseñanza del número y del cálculo en Primaria no es formar “calculadoras humanas”, sino desarrollar el **sentido numérico**: comprender los números, sus relaciones y las operaciones, y elegir en cada situación la estrategia de cálculo más adecuada (mental, escrita, estimada o con calculadora), valorando la razonabilidad del resultado.

2. El aprendizaje del número: fundamentos psicológicos y didácticos

2.1. ¿Qué es el número? Aspectos del concepto

El número natural es una idea compleja que encierra varios significados o **usos** que el alumnado debe ir integrando:

Uso del número	Pregunta a la que responde	Ejemplo de aula
Cardinal	¿Cuántos hay?	“En la mesa hay 7 lápices”
Ordinal	¿Qué lugar ocupa?	“Llegó el 3.º en la carrera”
Medida	¿Cuánto mide/pesa/dura?	“La mesa mide 80 cm”
Código o etiqueta	¿Cuál es? (identifica, no cuantifica)	Número de autobús, DNI, dorsal
Secuencia verbal	Recitado de la serie	“Uno, dos, tres...” en una canción
Operador / transformación	¿Cuánto cambia?	“Gané 3 cromos”

Las investigaciones (Fuson, 1988) muestran que el niño no adquiere de golpe estos significados, sino que los construye en contextos diferentes y tarda en conectarlos. Por eso la escuela debe ofrecer **situaciones variadas** y no reducir el número a su forma escrita.

2.2. Jean Piaget: el número como síntesis de la clasificación y la seriación

Para **Piaget** (*La génesis del número en el niño*, con Szeminska, 1941), el número no se aprende por transmisión verbal ni por mera repetición, sino que es una **construcción lógico-matemática** que el niño elabora mediante la abstracción reflexionante a partir de su acción sobre los objetos. El número es la **síntesis de dos estructuras lógicas**:

- **Clasificación** (inclusión jerárquica de clases): el 5 incluye al 4, al 3... Supone la relación “parte-todo”.
- **Seriación** (relación de orden asimétrica y transitiva): cada número ocupa un lugar en una serie ordenada.

Además, exige la **conservación de la cantidad**: comprender que el número de elementos de un conjunto no varía aunque cambie su disposición espacial. En la célebre prueba de las fichas, el niño preoperatorio afirma que hay “más” en la fila más larga; el niño operatorio (hacia los 6-7 años) justifica la conservación mediante **reversibilidad** (“si las junto otra vez hay las mismas”), **identidad** (“no has quitado ni puesto ninguna”) y **compensación** (“es más larga pero están más separadas”).

Otras nociones prenuméricas piagetianas: **correspondencia término a término**, **inclusión de clases** (prueba de las flores: “¿hay más margaritas o más flores?”), **transitividad** y **reversibilidad**.

Implicaciones didácticas: actividades lógicas previas y paralelas al número (clasificar, seriar, establecer correspondencias), manipulación de objetos, verbalización de las acciones. **Críticas**: Piaget infravaloró las competencias numéricas tempranas y el papel del conteo; las tareas de conservación tienen una alta carga lingüística (Donaldson, 1978; McGarrigle y Donaldson, 1974, con el “osito travieso”), y la conservación no es requisito absoluto para empezar a contar con sentido.

2.3. Gelman y Gallistel: los principios del conteo

Rochel Gelman y C. R. Gallistel (*The child's understanding of number*, 1978) defienden, frente a Piaget, que los niños pequeños poseen competencias numéricas tempranas guiadas por **principios del conteo**, que funcionan como restricciones implícitas antes de poder verbalizarse. Son cinco:

Principio	Contenido	Error típico si no se domina
1. Correspondencia uno a uno	A cada objeto se le asigna una y solo una palabra-número	Saltarse objetos o contar dos veces el mismo
2. Orden estable	Las palabras-número se recitan siempre en el mismo orden	“Uno, dos, cuatro, cinco...” variando la serie
3. Cardinalidad	La última palabra dicha representa el número total del conjunto	Volver a contar cuando se pregunta “¿cuántos hay?”
4. Abstracción	Puede contarse cualquier colección de objetos, homogéneos o no, físicos o no (sonidos, saltos)	Creer que solo se cuentan cosas iguales
5. Irrelevancia del orden	El orden en que se cuentan los objetos no altera el cardinal	Pensar que si se empieza por otro lado sale otro número

Los tres primeros son principios del “**cómo contar**”; el cuarto, del “**qué contar**”; y el quinto integra los anteriores. Desde esta perspectiva, el **conteo** es una vía legítima y fundamental hacia el número, y la escuela debe aprovecharlo en lugar de posponerlo.

Karen Fuson (1988) describió los **niveles de dominio de la secuencia numérica**: *cuerda* (recitado sin separación de palabras), *cadena irrompible* (cuenta desde 1 obligatoriamente), *cadena rompible* (puede empezar desde cualquier número: base del

contar a partir de), *cadena numerable* (cuenta un tramo: “desde 5, tres más”) y *cadena bidireccional* (sube y baja con fluidez). Estos niveles explican la evolución de las estrategias de suma: **contar todo** → **contar a partir del primero** → **contar a partir del mayor** → **hechos numéricos derivados** → **hechos memorizados** (Carpenter y Moser, 1984; Baroody, 1988).

Otros aportes complementarios:

- **Subitización** (*subitizing*): percepción inmediata, sin contar, de pequeñas cantidades (hasta 3-4). Clements (1999) distingue la **perceptiva** y la **conceptual** (reconocer 6 como “3 y 3” en un dado). Base del trabajo con tarjetas de puntos, dados, cartas y marcos de diez.
- **Sentido numérico innato**: Dehaene (*El cerebro matemático*, 1997) y Butterworth (*The Mathematical Brain*, 1999) muestran que el ser humano nace con un “sentido aproximado del número” localizado en el surco intraparietal, sobre el que la cultura y la escuela construyen el número exacto. La representación mental es una “**recta numérica mental**” orientada.
- **Arthur Baroody** (1988): el conocimiento informal (contar, comparar, añadir y quitar contando) es el puente necesario hacia las matemáticas formales; la enseñanza debe conectar ambos.

2.4. Constance Kamii: el niño reinventa la aritmética

Constance Kamii, discípula de Piaget, aplicó el constructivismo al aula en obras como *El número en la educación preescolar* (1982) y *El niño reinventa la aritmética* (1985, y continuaciones para 2.º y 3.º). Sus tesis principales:

- El número es **conocimiento lógico-matemático**, distinto del físico (propiedades observables de los objetos) y del social-convencional (nombres de los números, signos). Lo lógico-matemático no se enseña directamente: se **construye** al establecer relaciones.
- Los niños pueden **inventar sus propios procedimientos** de suma, resta o multiplicación, que suelen proceder **de izquierda a derecha** (de las centenas a las unidades) y basarse en la descomposición.
- Los **algoritmos convencionales enseñados prematuramente son perjudiciales**: “desenseñan” el valor posicional (se opera con “cifras” y no con cantidades) y obligan a renunciar al propio pensamiento. Kamii comparó grupos con y sin algoritmos y encontró mejores resultados de comprensión y cálculo mental en los que no los habían recibido.
- Importancia del **juego colectivo** (juegos de cartas, dados, tableros) y de la **interacción entre iguales**, en la que la confrontación de puntos de vista genera progreso.

Esta línea anticipa planteamientos actuales como el **ABN**, el **cálculo pensado** o los **algoritmos abiertos**.

2.5. Otros referentes para la construcción del número

- **Zoltan Dienes** (1960): principios dinámico, constructivo, de variabilidad perceptiva y de variabilidad matemática. Creador de los **bloques multibase** y de los bloques lógicos.

- **Jerome Bruner** (1966): modos **enactivo, icónico y simbólico**, que inspiran la secuencia **CPA** (concreto-pictórico-abstracto) del método Singapur.
- **Richard Skemp** (1976): **comprensión relacional** (“saber qué hacer y por qué”) frente a **instrumental** (“reglas sin razones”).
- **Hans Freudenthal** (1973): Educación Matemática Realista; las matemáticas como actividad humana de **matematización** de contextos reales, con modelos intermedios como la recta numérica vacía o el *rekenrek* (ábaco de dos filas de 10 cuentas).
- **Vygotsky**: zona de desarrollo próximo y andamiaje; importancia del lenguaje y la interacción.
- **Brousseau** (teoría de las situaciones didácticas, 1986): el número surge como herramienta para resolver un problema (por ejemplo, ir a buscar a otra mesa exactamente los vasos necesarios para los platos, sin poder llevarlos para comparar: el número se hace necesario para **recordar una cantidad**).

2.6. Fases en el aprendizaje del número en Primaria

Edad/ciclo	Logros esperables
Infantil (3-6)	Recitado de la serie, conteo con los principios, subitización, cardinal hasta 10, grafía de los dígitos
Primer ciclo (6-8)	Números hasta el 999; valor posicional (unidades, decenas, centenas); conteo de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10; suma y resta con significado; inicio de la multiplicación como suma repetida; fracciones sencillas (mitad, cuarto) en contextos manipulativos
Segundo ciclo (8-10)	Números de hasta seis cifras y, progresivamente, mayores; multiplicación y división; fracciones con significado parte-todo y su representación; decimales asociados al dinero y la medida
Tercer ciclo (10-12)	Números grandes; fracciones equivalentes y operaciones; decimales hasta milésimas; porcentajes; divisibilidad; potencias; números enteros en contextos; proporcionalidad

Idea clave: Piaget (lógica: clasificación + seriación + conservación), Gelman y Gallistel (cinco principios del conteo) y Kamii (el niño reinventa la aritmética; rechazo de los algoritmos prematuros) son el **trío de autores imprescindible** del tema. Hoy se integran: el número se construye contando con sentido y estableciendo relaciones lógicas.

3. Sistemas de numeración

3.1. Concepto y evolución histórica

Un **sistema de numeración** es un conjunto de **símbolos** (cifras o guarismos) y de **reglas** que permiten representar y nombrar los números. La humanidad ha pasado por varias etapas: correspondencia con objetos (piedras, *calculi*), muescas en huesos (el hueso de Ishango, de hace unos 20.000 años), agrupamientos (por cinco, por diez, por veinte, según los dedos de las manos o de manos y pies) y, finalmente, sistemas escritos cada vez más económicos.

Conocer los sistemas históricos tiene un **valor didáctico** doble: ayuda a comprender, por contraste, las ventajas del sistema decimal posicional (que el alumnado suele usar sin reflexionar sobre él) y conecta las matemáticas con la **historia y la cultura** (competencia en conciencia y expresión culturales, saberes de Conocimiento del Medio).

Elementos de todo sistema:

- **Base:** número de unidades de un orden que forman una unidad del orden inmediato superior (10 en el decimal; 60 en el babilónico; 20 en el maya).
- **Símbolos:** los signos empleados.
- **Reglas de formación:** aditiva, multiplicativa, posicional, sustractiva.

3.2. Clasificación de los sistemas de numeración

Tipo	Principio	Ejemplos	Ventajas / inconvenientes
Aditivos	Cada símbolo tiene un valor fijo; el número es la suma de los valores de los símbolos; se repiten los símbolos	Egipcio jeroglífico, griego ático, romano (con matices)	Fáciles de leer; escritura larga; sin cero; cálculo escrito muy difícil
Híbridos o multiplicativos	Se combinan cifras de 1 a 9 con símbolos de las potencias de la base, que se multiplican	Chino tradicional, nuestra forma oral ("tres mil doscientos")	Más económicos; necesitan muchos símbolos para las potencias
Posicionales	El valor de cada cifra depende de su posición; requieren el cero	Babilónico (base 60, sin cero inicial verdadero), maya (base 20 modificada), indoarábigo (base 10)	Con pocos símbolos se escriben todos los números; permiten algoritmos escritos eficientes; más abstractos

3.3. Sistemas históricos

Egiptio (jeroglífico, c. 3000 a. C.): aditivo de base 10. Símbolos para 1 (bastón), 10 (asa o herradura), 100 (cuerda enrollada), 1.000 (flor de loto), 10.000 (dedo), 100.000 (renacuajo) y 1.000.000 (dios con brazos alzados, Heh). Cada símbolo se repite hasta nueve veces; el orden no altera el valor. Los egipcios multiplicaban por **duplicaciones** sucesivas (papiro de Rhind, c. 1650 a. C.) y usaban fracciones unitarias ($1/n$).

Babilónico (mesopotámico): sexagesimal (base 60), con solo dos símbolos cuneiformes (cuña vertical = 1 y “espiga” = 10) combinados aditivamente dentro de cada posición, pero **posicional** entre posiciones. Durante mucho tiempo no tuvo cero, lo que generaba ambigüedad; más tarde se introdujo un signo separador. Su herencia pervive en la medida del tiempo (60 minutos, 60 segundos) y de los ángulos (360°).

Romano: símbolos I (1), V (5), X (10), L (50), C (100), D (500), M (1.000). Básicamente aditivo con un **principio sustractivo** (IV = 4, IX = 9, XL = 40, XC = 90, CD = 400, CM = 900) y un **principio multiplicativo** (una raya horizontal sobre un símbolo multiplica su valor por 1.000). Reglas escolares: I, X, C y M pueden repetirse hasta tres veces; V, L y D no se repiten; solo I, X y C restan, y únicamente al símbolo de los dos inmediatamente superiores. Pervive en siglos, capítulos, nombres de reyes y papas, relojes, monumentos. Recurso de aula: buscar numeración romana en inscripciones de monumentos andaluces (por ejemplo, en Itálica o en el teatro romano de Málaga) en conexión con Conocimiento del Medio.

Griego: el ático (aditivo, similar al romano) y el jónico o alfabético (24 letras más tres arcaicas para unidades, decenas y centenas).

Maya: vigesimal (base 20) y **posicional**, con escritura vertical (las posiciones se leen de abajo arriba). Usaba tres símbolos: punto (1), raya (5) y concha (**cero**). En el cómputo calendárico el tercer orden valía $18 \times 20 = 360$ (no 400), por la relación con el año. Es uno de los primeros sistemas con un **cero** propio, desarrollado de forma independiente.

Chino: tradicional multiplicativo-híbrido; los numerales con varillas permitían el cálculo posicional en tableros, antecedente del ábaco (*suanpan*).

Indoarábigo (decimal posicional): desarrollado en la India (con un cero plenamente operativo hacia los siglos V-VII; Brahmagupta, 628, formula reglas para operar con el cero), transmitido por los árabes (**al-Juarismi**, siglo IX, cuyo nombre origina la palabra “algoritmo” y cuya obra da nombre al “álgebra”) y llegado a Europa a través de **al-Ándalus**. El *Codex Vigilanus* o Albeldense (976), copiado en el monasterio riojano de San Martín de Albelda, contiene la representación más antigua conocida de las nueve cifras indoarábicas en Occidente. **Gerberto de Aurillac** (futuro papa Silvestre II), que estudió en Cataluña, contribuyó a su difusión, y **Leonardo de Pisa (Fibonacci)** la popularizó con el *Liber Abaci* (1202). Su conexión con la historia de Andalucía es un excelente recurso para contextualizar el tema.

3.4. El sistema de numeración decimal

Características del sistema decimal:

1. **Base 10:** diez unidades de un orden forman una unidad del orden inmediato superior (10 unidades = 1 decena; 10 decenas = 1 centena; 10 centenas = 1 unidad de millar...).
2. **Diez símbolos o cifras:** 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
3. **Principio de posición:** cada cifra tiene un **valor absoluto** (el que tiene por sí misma) y un **valor relativo o posicional** (el que tiene por el lugar que ocupa). En 3.333, el primer 3 vale 3.000 y el último, 3.
4. **Papel del cero:** indica la ausencia de unidades en un orden y mantiene las posiciones (305 $\neq$ 35).
5. **Principio aditivo-multiplicativo:** el número es la suma de los productos de cada cifra por la potencia de la base correspondiente: $4.507 = 4 \times 1.000 + 5 \times 100 + 0 \times 10 + 7 = 4 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 7 \times 10^0$ (**descomposición polinómica**, tercer ciclo).
6. **Extensión a los decimales:** el principio de posición continúa a la derecha de la coma: décimas (1/10), centésimas (1/100), milésimas (1/1.000).
7. **Agrupación por periodos** para la lectura: unidades, miles, millones (grupos de seis cifras: el **billón** en español es un millón de millones, 10^{12} , a diferencia del *billion* anglosajón, 10^9 , fuente de errores en la interpretación de noticias).

Numeración oral y numeración escrita: no coinciden. La oral es un sistema híbrido (aditivo-multiplicativo) con irregularidades: once, doce... quince (frente a dieciséis, diecisiete), veinte (en lugar de “dos dieces”), quinientos. Esta falta de transparencia explica errores como escribir “100206” para “ciento veintiséis” o “3004” para “trescientos cuatro” (escritura **por yuxtaposición** de lo que se oye). Lerner y Sadovsky (1994) mostraron que los niños elaboran **hipótesis** sobre la escritura numérica (“cuantas más cifras, mayor es el número”; “el primero es el que manda”) antes de comprender el valor posicional, y que la escuela debe aprovecharlas en vez de ignorarlas. Las lenguas asiáticas (chino, japonés, coreano) tienen numeraciones orales regulares (“diez-uno” para 11), lo que algunos estudios relacionan con una comprensión más temprana de la decena.

3.5. Didáctica del valor posicional

El **valor posicional** es el concepto más importante, y más difícil, de la numeración en Primaria. Su comprensión exige que el alumno entienda que una decena es **a la vez** “una” (unidad de orden superior) y “diez” (unidades); es la llamada **unitización** (Fosnot y Dolk, 2001).

Secuencia didáctica recomendada:

1. **Agrupar y desagrupar** objetos reales: palillos atados en haces de diez, garbanzos en vasos de diez, cubos encajables formando barras.
2. **Material estructurado proporcional:** bloques multibase de Dienes (unidad, barra, placa, bloque), regletas.
3. **Material no proporcional:** dinero (monedas de 1 €, billetes de 10 € y 100 €), ábaco vertical, fichas de colores con valor convencional. Es un paso más abstracto porque el tamaño no refleja el valor.
4. **Representación gráfica:** tablas de valor posicional (C | D | U), dibujos esquemáticos (puntos, palitos, cuadrados).
5. **Representación simbólica:** lectura, escritura, descomposiciones múltiples.

Actividades clave:

- **Descomposiciones no canónicas:** $245 = 2C + 4D + 5U$, pero también $= 24D + 5U = 1C + 14D + 5U = 245U$. Son imprescindibles para comprender las “llevadas” y los préstamos en los algoritmos y para el cálculo mental.
- **Tabla del 100** y patrones: al bajar una fila se suma 10; al avanzar una columna, 1.
- **Juegos de base distinta de 10** (base 3, base 5 con multibase o con “el planeta de los marcianos de tres dedos”): ayudan a comprender la estructura del sistema sin el automatismo de la base 10. Deben usarse con moderación y con sentido.
- **Contadores y cuentakilómetros:** observar qué pasa al llegar a 9, 99, 999.
- **Cambiar en el banco:** juegos de intercambio de diez fichas de un color por una de otro.
- **Composición con tarjetas de valor posicional** (*arrow cards*): superponer $300 + 40 + 7$ para formar 347.

Idea clave: el sistema decimal es **posicional, de base 10, con cero** y aditivo-multiplicativo. Su comprensión se construye agrupando y desagrupando materiales, practicando **descomposiciones canónicas y no canónicas** y contrastándolo con sistemas aditivos (egipcio, romano) y con otras bases.

4. Números naturales, fraccionarios y decimales

4.1. Los números naturales

El conjunto de los **números naturales** ($\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$, incluyendo o no el cero según el convenio) es el primero que se construye. Matemáticamente puede fundamentarse por dos vías que tienen su reflejo didáctico:

- **Vía cardinal** (Cantor, Frege, Russell): el número es la propiedad común a todos los conjuntos coordinables (equipotentes) entre sí. Didácticamente: correspondencia término a término, comparación de colecciones.
- **Vía ordinal** (axiomas de **Peano**, 1889): el 0 (o el 1) es natural; todo natural tiene un siguiente; no hay dos naturales con el mismo siguiente; el 0 no es siguiente de ninguno; principio de inducción. Didácticamente: la serie numérica, el “uno más”, el conteo.

Propiedades relevantes en Primaria: $\mathbb{N}$ es **infinito** (siempre hay un siguiente), **discreto** (entre dos naturales consecutivos no hay otro), **totalmente ordenado** y tiene **primer elemento**. Estas propiedades contrastan con las de las fracciones y decimales (densidad), lo que origina errores típicos (véase 8.4).

Contenidos de Primaria: lectura y escritura, orden y comparación (signos $<$, $>$, $=$), anterior y posterior, series ascendentes y descendentes, redondeo, números ordinales (hasta el vigésimo o el trigésimo, en el lenguaje cotidiano), números romanos, números grandes (millones) en contextos reales (población de Andalucía, distancias, presupuestos), y potencias.

4.2. Los números fraccionarios: significados de la fracción

La fracción es uno de los contenidos con mayor fracaso escolar. La razón principal es que bajo una misma notación a/b se esconden **significados distintos**. Kieren (1976, 1988) identificó los **subconstructos** del número racional, recogidos y ampliados por Behr, Lesh, Post y Silver (1983) y, en España, por Llinares y Sánchez (*Fracciones*, 1988):

Significado	Descripción	Ejemplo de Primaria
Parte-todo	Un todo (continuo o discreto) se divide en partes iguales y se toman algunas	3/4 de pizza; 2/5 de los 25 alumnos llevan gafas
Cociente (reparto)	Resultado de una división de a entre b	Repartir 3 pizzas entre 4 niños: cada uno recibe 3/4
Razón	Comparación entre dos cantidades (no necesariamente parte-todo)	Por cada 2 chicas hay 3 chicos (2:3); receta: 2 de harina por 1 de azúcar
Operador	Transformación que actúa sobre una cantidad (multiplicar por a y dividir por b)	2/3 de 60 € = 40 €; reducir una foto a 1/2
Medida	Número que mide una magnitud tomando como unidad 1/b; punto en la recta numérica	La cinta mide 3/4 de metro; situar 5/4 en la recta

El **parte-todo** es el significado de entrada, el más intuitivo y el que se trabaja más en los libros de texto, pero un abuso exclusivo de él dificulta comprender fracciones mayores que la unidad (¿cómo tomo 5 partes si hay 4?), la fracción como número y las operaciones. La **medida** y la **recta numérica** son claves para entender la fracción como un número más, con un lugar entre los demás (Siegler y otros, 2010, la consideran prioritaria).

Secuencia didáctica de las fracciones:

1. **Experiencias de reparto equitativo** y fraccionamiento real (doblar papel, partir frutas, repartir chocolatinas): mitad, tercio, cuarto. Énfasis en que las partes deben ser **iguales** (en superficie, no necesariamente en forma).
2. **Vocabulario**: numerador (cuántas partes se toman, “numera”) y denominador (en cuántas partes iguales se divide la unidad, “denomina” o da nombre). Lectura: medios, tercios, cuartos... décimos, onceavos...
3. **Representaciones múltiples**: regiones (círculos, rectángulos), conjuntos discretos, longitudes (regletas, tiras de fracciones), recta numérica. Conviene usar **tiras o muros de fracciones** (*fraction wall*).
4. **Comparación**: con igual denominador; con igual numerador ($1/3 > 1/5$: cuántas más partes, más pequeñas); con la unidad; mediante fracciones de referencia ($1/2$); mediante equivalencias.
5. **Fracciones equivalentes**: por manipulación (dos cuartos ocupan lo mismo que un medio), amplificación y simplificación, productos cruzados. Fracción irreducible.

6. **Fracción de una cantidad** (operador): $\frac{3}{5}$ de 40.
7. **Operaciones**: suma y resta con igual denominador (segundo ciclo) y con distinto denominador mediante equivalencias o mínimo común múltiplo (tercer ciclo); multiplicación de fracción por natural; iniciación a producto y cociente de fracciones según la concreción curricular.
8. **Relación fracción-decimal-porcentaje**: $\frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$; $\frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$; $\frac{3}{4} = 0,75 = 75\%$; $\frac{1}{10} = 0,1 = 10\%$.

4.3. Los números decimales

Los **números decimales** son una forma de expresar fracciones decimales (de denominador potencia de 10) aprovechando el principio posicional: $3,25 = 3 + \frac{2}{10} + \frac{5}{100} = \frac{325}{100}$. Se introducen en Primaria a partir del **dinero** (euros y céntimos) y de la **medida** (metros y centímetros, kilogramos y gramos), contextos muy significativos pero con una limitación: inducen a ver el decimal como “dos números naturales separados por una coma” ($3,25\text{ €} = \text{“3 euros y 25 céntimos”}$).

Contenidos: décimas, centésimas y milésimas; lectura y escritura (“tres unidades y veinticinco centésimas” o, coloquialmente, “tres coma veinticinco”); orden y comparación; representación en la recta; redondeo a las décimas o centésimas; las cuatro operaciones; multiplicación y división por la unidad seguida de ceros; relación con fracciones y porcentajes.

Errores más frecuentes (Resnick y otros, 1989; Steinle y Stacey):

- **“Cuanto más largo, mayor”**: $2,125 > 2,5$ (regla del número natural aplicada a la parte decimal).
- **“Cuanto más largo, menor”**: $2,4 < 2,35$ porque “las milésimas son más pequeñas”.
- **Ignorar el cero**: $0,05 = 0,5$.
- **Falsa densidad**: creer que entre 1,3 y 1,4 no hay ningún número.
- **“Multiplicar siempre aumenta, dividir siempre disminuye”**: falso con decimales menores que 1 ($5 \times 0,5 = 2,5$).
- Colocación errónea de la coma en los algoritmos.

Recursos: **recta numérica** con zoom (ampliar el tramo entre 2 y 3 para ver las décimas), **cuadrícula de 100** (cada cuadradito es una centésima), multibase reinterpretado (el bloque como unidad, la placa como décima...), cintas métricas, tiques de compra, básculas de cocina, cronómetros (atención: los minutos no son decimales).

4.4. Los porcentajes

El **porcentaje** es una razón de consecuente 100 ($n\% = \frac{n}{100}$). Su enseñanza en tercer ciclo se vincula a contextos de **educación financiera** y del consumo: descuentos, IVA, intereses, encuestas, composición nutricional de los alimentos (porcentaje de azúcar en etiquetas, en conexión con **Creciendo en Salud**), estadísticas de la población andaluza.

Estrategias didácticas: partir de porcentajes de referencia ($50\% =$ la mitad, $25\% =$ la cuarta parte, $10\% =$ la décima parte, 1%); calcular el 10% y componer (el 15% es el 10%

más la mitad del 10 %); cuadrícula 10×10 coloreada; doble recta numérica (0 %-100 % frente a 0-precio); uso de la calculadora (tecla %).

4.5. Los números enteros en contexto

Aunque los números enteros ($\mathbb{Z}$) se sistematizan en Secundaria, el currículo de Primaria contempla su **iniciación en contextos** cotidianos en el tercer ciclo: temperaturas bajo cero (Sierra Nevada en invierno), plantas de un edificio y sótanos, altitud y profundidad (nivel del mar), saldo bancario, goles a favor y en contra, líneas del tiempo históricas (a. C. / d. C.). Se trabajan su lectura, su representación en la recta numérica (simétrica respecto del cero) y la comparación, sin entrar en el formalismo de las operaciones.

Idea clave: la fracción tiene **cinco significados** (parte-todo, cociente, razón, operador y medida; Kieren, Behr y otros, Llinares y Sánchez). El decimal es la extensión del sistema posicional a la derecha de la unidad. Fracción, decimal y porcentaje son **tres representaciones** del mismo número que deben conectarse continuamente.

5. Relaciones entre los números

5.1. Tipos de relaciones numéricas

Las **relaciones entre los números** constituyen el núcleo del sentido numérico: un alumno con buen sentido numérico no ve el 48 como un objeto aislado, sino como “casi 50”, “el doble de 24”, “4 decenas y 8 unidades”, “ 6×8 ”, “un número par”, “un múltiplo de 12”. Pueden agruparse así:

Relación	Contenidos	Ejemplos
Orden	Mayor, menor, igual; anterior y posterior; intercalar; ordenar	$3/4 > 2/3$; entre 0,7 y 0,8 está 0,75
Equivalencia	Distintas expresiones del mismo número	$1/2 = 2/4 = 0,5 = 50 \%$
Composición y descomposición	Aditiva, multiplicativa, posicional	$36 = 30 + 6 = 4 \times 9 = 6^2$
Parte-todo	Complementos (“¿cuánto falta para?”)	Los amigos del 10 ($7 + 3$), del 100 ($65 + 35$)
Proximidad y referencia	Números de referencia (5, 10, 50, 100, 1.000; $1/2$; 0,5)	498 está muy cerca de 500
Multiplicativas	Doble, triple, mitad, tercio; múltiplo y divisor	25 es la cuarta parte de 100
De paridad	Pares e impares	La suma de dos impares es par
Proporcionalidad	Razones y proporciones	Si 3 cuadernos cuestan 6 €, 6 cuadernos cuestan 12 €

Relaciones parte-parte-todo. El modelo de barras (*bar model*) del método Singapur y los diagramas parte-todo permiten visualizar estas relaciones y vincular suma y resta como operaciones inversas: si $8 = 5 + 3$, entonces $8 - 3 = 5$ y $8 - 5 = 3$ (“familias de operaciones” o triángulos numéricos).

Sentido algebraico temprano: las relaciones numéricas son la puerta del **pensamiento algebraico** (*early algebra*; Kaput, 2008; Carpenter, Franke y Levi, 2003). Actividades: interpretar el signo **igual** como **equivalencia** y no como “da como resultado” (¿qué número va en $8 + 4 = \square + 5$?; muchos niños responden 12), patrones y secuencias numéricas, propiedades generalizadas (“si a un número le sumo 0, se queda igual”), expresiones con huecos, máquinas de funciones (entrada-salida).

5.2. Divisibilidad

La **divisibilidad** se trabaja en el tercer ciclo y profundiza en las relaciones multiplicativas entre números naturales.

- **Múltiplo:** a es múltiplo de b si $a = b \times k$, con k natural. Los múltiplos de un número son infinitos (incluido el 0).
- **Divisor:** b es divisor de a si la división $a : b$ es exacta. Los divisores de un número son finitos; 1 y el propio número son siempre divisores.
- **Números primos** (solo dos divisores: 1 y sí mismos) y **compuestos**. El 1 no es primo ni compuesto. **Criba de Eratóstenes** (siglo III a. C.) en la tabla del 100: excelente actividad de descubrimiento de patrones.
- **Criterios de divisibilidad:** por 2 (última cifra par), por 3 (suma de cifras múltiplo de 3), por 5 (acaba en 0 o 5), por 10 (acaba en 0); ampliables a 4, 6, 9, 11 y 25.
- **Descomposición factorial** en factores primos (teorema fundamental de la aritmética): diagrama de árbol o “escalera”.
- **Mínimo común múltiplo** (m.c.m.) y **máximo común divisor** (M.C.D.), mediante listado de múltiplos/divisores o mediante descomposición, siempre vinculados a **problemas con sentido**: ¿cuándo vuelven a coincidir dos autobuses que salen cada 12 y 18 minutos? (m.c.m.); ¿en cuántas bolsas iguales, lo más grandes posible, puedo repartir 24 caramelos de fresa y 36 de limón sin mezclarlos? (M.C.D.).

Recurso manipulativo: construir **rectángulos** con un número dado de cuadrados (con 12 cuadrados: 1×12 , 2×6 , $3 \times 4 \rightarrow$ divisores de 12; con 7 solo $1 \times 7 \rightarrow$ primo). Esta actividad conecta divisibilidad, multiplicación y geometría (área).

5.3. Potencias y raíces

En tercer ciclo se introducen las **potencias** de base y exponente naturales como **producto de factores iguales** ($2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$), con especial atención a los **cuadrados** (vinculados al área del cuadrado: “elevar al cuadrado”) y **cubos** (volumen del cubo), las potencias de base 10 (descomposición polinómica, números grandes en notación abreviada) y, según la programación, la raíz cuadrada exacta como operación inversa del cuadrado. Error frecuente: confundir 3^2 con 3×2 .

6. Las operaciones: significado y propiedades

6.1. Del sentido de las operaciones al cálculo

Saber operar no es solo saber calcular: es reconocer **qué operación modeliza una situación**. Esta comprensión, llamada **sentido de las operaciones**, aparece expresamente como saber básico en el RD 157/2022. Los problemas aritméticos se clasifican según su **estructura semántica**.

6.2. Estructuras aditivas (suma y resta)

Gérard Vergnaud (*teoría de los campos conceptuales*, 1990) y los trabajos de Carpenter y Moser (1983), Riley, Greeno y Heller (1983) y, en España, Puig y Cerdán (1988) y Castro, Rico y Castro (1995) clasifican los problemas aditivos de una etapa en cuatro categorías:

Categoría	Descripción	Ejemplo	Variantes (incógnita)
Cambio	Una cantidad inicial se transforma (aumenta o disminuye)	Tenía 8 cromos, gané 5. ¿Cuántos tengo?	Cambio creciente/decreciente; incógnita en el final, en el cambio o en el inicio (6 tipos)
Combinación	Dos partes forman un todo (estático)	En clase hay 12 niñas y 13 niños. ¿Cuántos son?	Incógnita en el todo o en una parte (2 tipos)
Comparación	Se comparan dos cantidades	Ana tiene 15 €, Luis 4 € más que Ana. ¿Cuánto tiene Luis?	“Más que”/“menos que”; incógnita en la diferencia, el referente o el comparado (6 tipos)
Igualación	Se busca qué hay que añadir o quitar para igualar	Ana tiene 15 €, Luis 11 €. ¿Cuánto tiene que ganar Luis para tener como Ana?	6 tipos

La dificultad no depende de la operación sino de la **estructura**: los problemas de cambio con incógnita en el inicio (“Tenía unos cromos, gané 5 y ahora tengo 13. ¿Cuántos tenía?”) y los de comparación con lenguaje “inconsistente” (“Luis tiene 4 € más que Ana; Luis tiene 15 €. ¿Cuánto tiene Ana?”: la palabra “más” lleva a sumar cuando hay que restar) son los más difíciles. De ahí la importancia de **no enseñar “palabras clave”** (“más = suma”) y sí de **representar** la situación (dibujos, modelo de barras, dramatización).

Significados de la suma: añadir, juntar/unir, avanzar en la recta. **Significados de la resta**: quitar, separar, comparar (diferencia, “cuántos más”), completar (“cuánto falta”), retroceder. El significado de **completar/comparar** es el que más se descuida y el que más potencia el cálculo mental (98 – 95: mejor “de 95 a 98 van 3” que quitar 95).

6.3. Estructuras multiplicativas (multiplicación y división)

Vergnaud distingue el **isomorfismo de medidas** (proporcionalidad simple entre dos magnitudes: 4 bolsas con 6 caramelos cada una) y el **producto de medidas** (producto cartesiano y área). Una clasificación escolar habitual (Castro, Rico y Castro, 1995; Nesher, 1988) incluye:

Tipo	Multiplicación	División
Grupos iguales / razón	5 cajas de 6 huevos: ¿cuántos huevos?	Partitiva o de reparto: 30 huevos en 5 cajas, ¿cuántos en cada una? / Cuotitiva o de agrupamiento (medida): 30 huevos en cajas de 6, ¿cuántas cajas?
Comparación multiplicativa	Juan tiene 3 veces más cromos que Eva, que tiene 8	¿Cuántas veces más...? / Juan tiene 24, el triple que Eva: ¿cuántos tiene Eva?
Producto cartesiano (combinatoria)	3 camisetas y 4 pantalones: ¿cuántos conjuntos distintos?	12 conjuntos con 3 camisetas: ¿cuántos pantalones?
Área / disposición rectangular	Huerto de 6 filas de 8 lechugas	48 lechugas en 6 filas, ¿cuántas por fila?

Significados de la multiplicación: suma repetida (de entrada, pero limitado), disposición rectangular (*array*, que muestra la conmutatividad y prepara la distributiva y el área), producto cartesiano, comparación multiplicativa (“veces”), y operador/escala. **Significados de la división:** reparto equitativo (partitiva), agrupamiento o medida (cuotitiva), operación inversa de la multiplicación, y razón. Deben trabajarse **ambos sentidos de la división** desde el principio y el **significado del resto** en el contexto (si 26 alumnos van en coches de 4 plazas, hacen falta 7 coches, no 6,5).

6.4. Propiedades de las operaciones

Las propiedades no deben memorizarse como definiciones, sino **descubrirse y utilizarse** como herramientas de cálculo (son la base del cálculo mental y del sentido algebraico):

Propiedad	Suma	Multiplicación	Uso en el cálculo
Conmutativa	$a + b = b + a$	$a \times b = b \times a$	$2 + 9 = 9 + 2$ (contar desde el mayor); reduce a la mitad las tablas a memorizar
Asociativa	$(a + b) + c = a + (b + c)$	$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$	$17 + 8 + 2 = 17 + 10$; $25 \times 7 \times 4 = 100 \times 7$
Elemento neutro	$a + 0 = a$	$a \times 1 = a$	
Distributiva del producto respecto de la suma/resta	$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$		$7 \times 12 = 7 \times 10 + 7 \times 2$; base de la multiplicación en columna
Elemento absorbente	—	$a \times 0 = 0$	

La **resta y la división no son conmutativas ni asociativas**; la división no tiene sentido por 0. Propiedades de la resta útiles: si se suma o resta el mismo número a minuendo y sustraendo, la diferencia no varía (**compensación**: $83 - 29 = 84 - 30$). En la división: si se multiplican o dividen dividendo y divisor por el mismo número, el cociente no varía ($300 : 25 = 1.200 : 100 = 12$). **Prueba de la división**: $D = d \times c + r$, con $r < d$.

Jerarquía de las operaciones (tercer ciclo): paréntesis, multiplicaciones y divisiones, sumas y restas; las calculadoras científicas la respetan, mientras que muchas calculadoras básicas operan en el orden de introducción: buena ocasión para reflexionar.

Idea clave: antes que el algoritmo, el **significado**. Los problemas aditivos se clasifican en **cambio, combinación, comparación e igualación** (Vergnaud; Carpenter y Moser; Puig y Cerdán), y los multiplicativos en **grupos iguales, comparación, producto cartesiano y área**, con dos sentidos de la división: **reparto y agrupamiento**. Las propiedades son herramientas de cálculo, no definiciones que recitar.

7. Métodos para el desarrollo de las habilidades de cálculo

7.1. Modalidades de cálculo y criterio de elección

El título del tema distingue cuatro modalidades que el currículo actual integra bajo la idea de **flexibilidad**: el alumnado debe disponer de un repertorio de estrategias y **elegir** la más adecuada según los números, el contexto y la precisión requerida.

Modalidad	Características	Cuándo es la mejor elección
Cálculo escrito	Procedimientos sistemáticos (algoritmos) con lápiz y papel; deja registro	Números “difíciles”, varias cifras, cuando no hay calculadora
Cálculo mental	Exacto, sin apoyo escrito (o con apoyo mínimo), estrategias flexibles	Números “redondos” o cercanos a ellos, situaciones cotidianas, comprobación
Estimación	Resultado aproximado, rápido, suficiente para decidir	Cuando no se necesita exactitud o para controlar la razonabilidad de otro cálculo
Calculadora	Exacto, rápido; libera de la carga del cálculo	Cálculos largos o complejos, investigación de patrones, datos reales

Diversos organismos (NCTM, *Principles and Standards for School Mathematics*, 2000; Informe Cockcroft, 1982) insisten en que la escuela ha dedicado un tiempo excesivo al cálculo escrito rutinario y demasiado poco al mental, a la estimación y al uso inteligente de la calculadora. Un diagrama de decisión útil en el aula: *¿Necesito una respuesta exacta?* → No: *estimo*. → Sí: *¿puedo hacerlo de cabeza?* → Sí: *cálculo mental*. → No: *¿es largo o complicado?* → Sí: *calculadora*; No: *lápiz y papel*. En todos los casos: *¿es razonable el resultado?*

7.2. El aprendizaje de los hechos numéricos básicos

Los **hechos numéricos** (combinaciones básicas de suma de una cifra y tablas de multiplicar) deben llegar a recuperarse de memoria de forma automática, pero el camino recomendado no es la memorización ciega, sino la **memorización comprensiva** apoyada en estrategias (Baroody, 2006; Thornton, 1978):

- **Suma:** contar a partir del mayor, +0, +1, +2, **dobles** ($6 + 6$), **casi dobles** ($6 + 7 = 6 + 6 + 1$), **amigos del 10** ($7 + 3$), **completar la decena** ($8 + 5 = 8 + 2 + 3$), **+9 como +10 – 1**. Los marcos de diez (*ten frames*) y el *rekenrek* facilitan estas estrategias.
- **Resta:** pensar en la suma (“ $13 - 8$: ¿cuánto le falta a 8 para 13?”), pasar por la decena ($13 - 5 = 13 - 3 - 2$).
- **Tablas de multiplicar:** construirlas (disposiciones rectangulares, saltos en la recta, tabla pitagórica), descubrir regularidades (tabla del 9: las cifras suman 9; la del 5 acaba en 0 o 5), usar **conmutatividad** (de 100 hechos quedan unos 55), apoyarse en hechos conocidos: $\times 2$ doble, $\times 4$ doble del doble, $\times 8$ doble del cuádruple, $\times 5$ mitad de $\times 10$, $\times 9 = \times 10 - \text{uno}$, $\times 3 = \times 2 + \text{uno}$, $\times 6 = \text{doble de } \times 3$. Practicar con juegos (cartas, dominós, bingo, aplicaciones) en sesiones breves y frecuentes, sin presión de tiempo que genere ansiedad (Boaler, 2014, advierte contra las pruebas cronometradas).

7.3. El cálculo escrito: algoritmos tradicionales

Un **algoritmo** es una secuencia finita y ordenada de pasos que conduce siempre a la solución de un tipo de tarea. Los **algoritmos tradicionales** o estándar de la escuela

española presentan estas características:

- Trabajan con **cifras**, no con cantidades: cada cifra se trata como un número de una sola cifra, y su valor posicional queda **oculto** (“me llevo una”).
- Se operan **de derecha a izquierda** (de las unidades a los órdenes superiores), al contrario que la lectura y que la estimación.
- Son **cerrados y únicos**: un solo camino válido para todos.
- Son **económicos** y muy eficientes una vez automatizados.

Particularidades: la **resta tradicional española** “llevando” se basa en la **compensación** (se añade 10 unidades al minuendo y 1 decena al sustraendo: propiedad de la diferencia constante), mientras que en otros países se usa el **préstamo o descomposición** (“pedir prestado” a la cifra de la izquierda), más transparente; la **división** se enseña a menudo “a la española”, restando mentalmente sin escribir los productos parciales, lo que la hace muy exigente para la memoria de trabajo.

Críticas a la enseñanza exclusiva y prematura del algoritmo tradicional (Kamii, 1985; Gómez Alfonso, 1988; Martínez Montero, 2008): el alumno aprende un procedimiento mecánico que no comprende, pierde el valor posicional, no estima y no detecta resultados absurdos (errores en “llevadas”, ceros en el cociente), y dedica muchas horas a una destreza que hoy realiza cualquier dispositivo.

Algoritmos alternativos de interés histórico y didáctico: **multiplicación por duplicación** egipcia y su variante “**del campesino ruso**”; **multiplicación en celosía** o *gelosia* (difundida en el mundo árabe y en la Europa medieval), que separa productos parciales y llevadas; **multiplicación por descomposición en tabla** (*grid method*: $23 \times 14 = 200 + 30 + 80 + 12$); **división por restas sucesivas o por cocientes parciales** (estimaciones sucesivas, “división americana” o *chunking*), que permite usar productos fáciles ($\times 10$, $\times 5$, $\times 2$).

7.4. Algoritmos ABN frente a CBC (Martínez Montero)

Jaime Martínez Montero, maestro, doctor en Pedagogía e inspector de educación en Cádiz, creó el método **ABN (Abierto Basado en Números)**, que se puso en marcha de forma experimental en un centro de Cádiz a finales de la década de 2000 y se ha extendido a cientos de centros de Andalucía, del resto de España y de Latinoamérica. Su obra de referencia es *Competencias básicas en matemáticas. Una nueva práctica* (2008), complementada con publicaciones posteriores con Concepción Sánchez Cortés.

Martínez Montero denomina **CBC** (algoritmos **Cerrados Basados en Cifras**) a los algoritmos tradicionales, para resaltar su contraste con los ABN:

Rasgo	Algoritmos CBC (tradicionales)	Algoritmos ABN
Unidad de trabajo	Cifras aisladas (valor posicional oculto)	Números completos (cantidades con sentido)
Apertura	Cerrados: un único procedimiento	Abiertos: cada alumno elige descomposiciones según su nivel
Dirección	De derecha a izquierda	Normalmente de izquierda a derecha (de lo grande a lo pequeño)
Transparencia	Llevadas ocultas	Todo el proceso queda a la vista
Relación con el cálculo mental y la estimación	Escasa	Muy estrecha: el algoritmo es cálculo mental registrado
Ritmo	Igual para todos	Adaptado: los más avanzados hacen “saltos” mayores
Material	Poco protagonismo	Palillos, haces de decenas, tablas, recta numérica
Base teórica	Tradición escolar	Constructivismo, sentido numérico, Kamii

Principios del método ABN: principio de **igualdad** (todos los alumnos pueden aprender), de **experiencia** (manipulación de objetos reales: palillos, haces de diez, cajas de cien), de **transparencia** (no hay pasos ocultos), de **adaptación al ritmo individual**, de **autoformación** (el alumno elige su camino y lo mejora) y de **empleo de números completos**.

Ejemplo de suma ABN ($48 + 37$) en tabla de tres columnas: se va pasando cantidad del segundo sumando al primero.

Lo que paso	Lo que queda del 37	Lo que llevo ($48 + \dots$)
30	7	78
2	5	80
5	0	85

Un alumno más avanzado podría hacerlo en un solo paso (pasar $37 \rightarrow 85$) o en dos (pasar $2 \rightarrow 50$; pasar $35 \rightarrow 85$).

Resta ABN: varios formatos, entre ellos la **detracción** (ir quitando partes del sustraendo al minuendo), la **escalera ascendente** (completar desde el sustraendo hasta el minuendo, significado de “cuánto falta”) y la **escalera descendente**, además de la resta-suma y la doble resta. Ejemplo de detracción $82 - 47$: quito $40 \rightarrow 42$; quito $2 \rightarrow 40$; quito $5 \rightarrow 35$.

Multiplicación ABN: se descompone el multiplicando en sumandos (unidades de distinto orden) y se multiplica cada uno por el multiplicador, acumulando los productos parciales:

$36 \times 7 \rightarrow 30 \times 7 = 210$; $6 \times 7 = 42$; total **252** (propiedad distributiva visible). Con multiplicadores de varias cifras, tabla de doble entrada.

División ABN: tabla en la que se van “repartiendo” o extrayendo grupos sucesivos del dividendo con cocientes parciales elegidos por el alumno (preferentemente productos fáciles por 10, 100, 5, 2), registrando lo que queda: $156 : 6 \rightarrow$ doy 20 a cada uno (120), quedan 36; doy 6 (36), quedan 0; cociente **26**. Recupera el **significado de reparto**.

Valoración crítica: las investigaciones disponibles (tesis y estudios de la Universidad de Cádiz y de otras universidades, como los de Aragón, Canto y otros) apuntan a mejoras en cálculo mental, resolución de problemas y actitud hacia las matemáticas, aunque se han señalado limitaciones metodológicas, la necesidad de **formación del profesorado** y de **coherencia interciclos e intercentro** (el tránsito a Secundaria, donde se usa el algoritmo estándar), y el riesgo de convertir los formatos ABN en nuevas rutinas cerradas. En cualquier caso, el ABN es plenamente coherente con el enfoque competencial del currículo LOMLOE: comprensión, flexibilidad y razonamiento.

Idea clave: CBC = **Cerrados Basados en Cifras** (algoritmos tradicionales: cifras, derecha-izquierda, llevadas ocultas). ABN = **Abiertos Basados en Números** (Martínez Montero, Cádiz, 2008: números completos, izquierda-derecha, transparencia, ritmo individual). La propuesta actual no es eliminar el algoritmo, sino **diferirlo y fundamentarlo** en la comprensión.

7.5. El cálculo mental

El **cálculo mental** es el cálculo exacto realizado “de cabeza”, sin recurrir al algoritmo escrito. Se distinguen (Gómez Alfonso, 1995; Parra, 1994):

- **Cálculo mental automático o memorístico:** recuperación inmediata de hechos numéricos (tablas, complementos a 10 y a 100, dobles y mitades).
- **Cálculo mental reflexivo o pensado:** aplicación consciente de estrategias basadas en las propiedades y en las relaciones numéricas.

Valor formativo: desarrolla el sentido numérico y la comprensión del sistema decimal, la memoria de trabajo y la concentración, la flexibilidad y la creatividad (distintos caminos), sirve para estimar y comprobar, y es la forma de cálculo más usada en la vida diaria.

Principales estrategias de cálculo mental:

Estrategia	Descripción	Ejemplo
Descomposición (aditiva o posicional)	Separar los números en decenas y unidades u otras partes	$46 + 38 = 40 + 30 + 6 + 8 = 70 + 14 = 84$
Contar a saltos / recta vacía	Sumar primero las decenas de un número al otro número completo	$46 + 38 \rightarrow 46 + 30 = 76; 76 + 8 = 84$
Compensación	Redondear un número y compensar después	$46 + 39 = 46 + 40 - 1 = 85; 7 \times 99 = 700 - 7$
Compensación equilibrada / diferencia constante	Transformar ambos términos sin alterar el resultado	$63 - 28 = 65 - 30 = 35; 45 + 38 = 43 + 40$
Dobles y mitades	Usar dobles conocidos; duplicar un factor y dividir el otro	$35 + 36 = 70 + 1; 16 \times 25 = 8 \times 50 = 4 \times 100 = 400$
Redondeo a números de referencia	Llevar a decenas o centenas cercanas	$298 + 175 = 300 + 175 - 2 = 473$
Completar (resta como suma)	Contar desde el sustraendo hasta el minuendo	$503 - 497$: de 497 a 503 van 6
Asociar convenientemente	Buscar parejas que formen 10, 100 o 1.000	$25 + 18 + 75 = 100 + 18; 4 \times 17 \times 25 = 1.700$
Distributiva	Descomponer un factor	$8 \times 27 = 8 \times 20 + 8 \times 7 = 160 + 56 = 216$
Multiplicar y dividir por la unidad seguida de ceros y por 5, 25, 50	$\times 5 = \times 10 : 2; \times 25 = \times 100 : 4$	$48 \times 5 = 480 : 2 = 240$
Porcentajes de referencia	10 %, 50 %, 25 % y composición	$15 \% \text{ de } 80 = 8 + 4 = 12$

Metodología del cálculo mental: práctica **diaria y breve** (10-15 minutos), con **verbalización** y puesta en común de estrategias (“¿cómo lo has pensado?”), registro de las estrategias en murales, progresión de lo fácil a lo difícil, conexión con problemas, juegos (bingo, dominós, cadenas de cálculo, “el número del día”, “conversaciones numéricas” o *number talks* —Parrish, 2010—, juegos de cartas y dados), recursos digitales y concursos sin penalizar el error. El docente debe **enseñar explícitamente** las estrategias, no solo “preguntar cuentas”.

7.6. La estimación y la aproximación

Estimar es obtener un **resultado aproximado** de un cálculo o de una cantidad de forma rápida y razonada, mediante cálculo mental sobre números simplificados. Se distingue la **estimación en cálculo** (¿aproximadamente cuánto es 487×21 ?) de la **estimación de cantidades** (¿cuántas personas hay en la plaza?, ¿cuántas lentejas en el bote?) y de la **estimación en la medida** (tema de magnitudes).

Aproximación: sustitución de un número por otro “redondo” cercano. Procedimientos: **truncamiento** (suprimir las cifras a partir de un orden) y **redondeo** (al orden más cercano; si la cifra siguiente es 5 o mayor, se sube). Se trabaja en la recta numérica: “¿378 está más cerca de 300 o de 400?”.

Estrategias de estimación (Reys, 1986; Segovia, Castro, Castro y Rico, *Estimación en cálculo y medida*, 1989):

- **Redondeo** de los datos: $487 \times 21 \approx 500 \times 20 = 10.000$.
- **Truncamiento / estrategia frontal (*front-end*)**: operar con las cifras de mayor orden y ajustar después: $3.420 + 2.380 + 1.890 \rightarrow 3.000 + 2.000 + 1.000 = 6.000$, más unos 1.700 $\rightarrow$ unos 7.700.
- **Números compatibles**: elegir números que se operan fácilmente: $742 : 8 \approx 720 : 8 = 90$.
- **Agrupamiento o promedio**: $48 + 52 + 49 + 51 \approx 4 \times 50$.
- **Referentes**: comparar con cantidades conocidas (el aforo del pabellón, el número de alumnos del centro).

Funciones de la estimación: controlar la **razonabilidad** de resultados (antes y después del cálculo escrito o con calculadora), decidir en la vida cotidiana (¿me alcanza el dinero?), desarrollar el sentido numérico. Es esencial que el alumnado entienda que una buena estimación **no es un error**, sino un resultado útil, y que se valore el **proceso**, aceptando un rango de respuestas.

7.7. La calculadora

La calculadora es un recurso cuyo uso en Primaria contempla expresamente el currículo. Los temores de que impida aprender a calcular no se sostienen en la investigación (Hembree y Dessart, 1986; Ruthven, en el proyecto CAN, *Calculator Aware Number*, Shuard y otros, 1991, en el Reino Unido): un uso **inteligente** no perjudica las destrezas de cálculo y mejora la actitud y la resolución de problemas.

Usos didácticos de la calculadora:

- **Herramienta de cálculo** en problemas con datos reales (presupuesto de una excursión, consumo de agua del centro), liberando la atención para el razonamiento.
- **Investigación de patrones y regularidades**: qué ocurre al multiplicar por 11, por 99; contador con la tecla constante ($+ 7 = = =$) para explorar series y múltiplos.
- **Exploración del sistema de numeración**: “la tecla del 5 está rota, ¿cómo consigo 555?”; “convierte 4.739 en 4.039 con una sola operación” (valor posicional); “elimina el 3 de 2.735 sin borrar”.
- **Comprobación** de cálculos mentales o escritos y de estimaciones (“¿quién se acerca más?”).
- **Exploración de decimales y divisiones**: qué significa el resultado 4,5 en un reparto; división por números mayores que el dividendo; resultados periódicos.
- **Uso de la memoria** (M+, M–, MR) y comprensión de la jerarquía de operaciones.
- **Juegos**: “llegar a 100”, “carrera hacia el 0”, “el número escondido”.

Recomendaciones: introducirla progresivamente (familiarización en primer ciclo, uso sistemático en segundo y tercero), **estimar siempre antes** de usarla, discutir **cuándo conviene** usarla y cuándo no (para 30×10 es más rápido el cálculo mental), y conectarla con la competencia digital (hojas de cálculo en tercer ciclo, aplicaciones de calculadora en tabletas).

Idea clave: cuatro modalidades —escrito, mental (automático y pensado), estimativo y con calculadora— y un criterio: la **elección razonada** de la estrategia y el **control de la razonabilidad** del resultado. Estrategias mentales imprescindibles: **descomposición, compensación, dobles y mitades, redondeo, completar y asociar.**

8. Intervención educativa

8.1. Principios metodológicos

La intervención educativa en numeración y cálculo debe responder a los principios metodológicos del currículo (aprendizaje competencial, significativo, activo, contextualizado, inclusivo y basado en situaciones de aprendizaje), concretados así:

1. **Partir de lo concreto:** secuencia **manipulativa → gráfica → simbólica** (Bruner; CPA del método Singapur), sin abandonar el material demasiado pronto ni eternizarlo.
2. **Partir de los conocimientos informales** del alumnado (conteo, estrategias inventadas; Barody, Kamii) y conectarlos con los formales.
3. **Contextualizar:** situaciones de la vida real (compras, recetas, deportes, calendario, el huerto escolar, las fiestas locales), problemas como punto de partida y no como aplicación final (Freudenthal; Brousseau).
4. **Comprensión antes que automatización:** el algoritmo al final de un proceso de construcción, no al principio.
5. **Flexibilidad y diversidad de estrategias:** valorar y comparar distintos procedimientos; no existe “la” forma de calcular.
6. **Verbalización y comunicación:** explicar cómo se ha pensado, argumentar, usar vocabulario preciso (CE6 del área; Plan Lector y PLC).
7. **Aprendizaje cooperativo** y discusión colectiva (*number talks*, parejas de cálculo, tutoría entre iguales).
8. **Juego** como recurso privilegiado (juegos de cartas, dados, dominós, tableros, bingos, juegos digitales).
9. **Atención al sentido socioafectivo:** clima de confianza, error como oportunidad, mentalidad de crecimiento (Dweck; Boaler), prevención de la ansiedad matemática, visibilización de mujeres matemáticas (perspectiva de género).
10. **Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA):** múltiples formas de representación (material, dibujos, recta, símbolos), de acción y expresión (oral, escrita, manipulativa, digital) y de implicación (elección, contextos motivadores, retos graduados).

8.2. Materiales y recursos didácticos

Material	Descripción	Uso principal
Material no estructurado (palillos, garbanzos, tapones, botones)	Objetos cotidianos agrupables	Conteo, agrupamientos de 10 (haces), ABN
Regletas de Cuisenaire (Georges Cuisenaire, 1952; difundidas por Gattegno)	Prismas de 1 a 10 cm de longitud, cada uno de un color	Composición y descomposición, orden, suma y resta, dobles y mitades, múltiplos, fracciones (relaciones entre longitudes)
Bloques multibase de Dienes	Unidad, barra (10), placa (100), bloque (1.000); también en otras bases	Valor posicional, agrupamientos, algoritmos de suma y resta, decimales
Ábaco (vertical, horizontal, japonés <i>soroban</i>)	Varillas con cuentas; el valor depende de la posición	Valor posicional (material no proporcional), cálculo; el soroban desarrolla un potente cálculo mental
Recta numérica (graduada y vacía)	Línea con números ordenados	Orden, saltos, suma y resta, redondeo, fracciones y decimales, enteros. La recta vacía (Treffers, Freudenthal Institute) registra estrategias de cálculo mental
Tabla del 100	Cuadrícula 10 × 10 con números del 1 (o 0) al 100	Patrones, +10/-10, pares, múltiplos, criba de Eratóstenes, sumas y restas mentales
Marcos de diez y <i>rekenrek</i>	Cuadrícula 2 × 5; ábaco de dos filas de diez cuentas (5 rojas + 5 blancas)	Subitización, amigos del 10, dobles, pasar la decena
Tiras, muros y círculos de fracciones ; geoplano	Piezas que representan fracciones de la unidad	Comparación y equivalencia de fracciones
Cuadrícula de 100 y papel milimetrado		Décimas, centésimas, porcentajes
Dinero simulado	Monedas y billetes de euro	Valor posicional no proporcional, decimales, problemas de compra, educación financiera
Calculadora y hoja de cálculo		Ver 7.7
Recursos digitales	Manipulativos virtuales (bancos de recursos del INTEF y del Portal Educativo de la Junta), juegos de cálculo, robótica	Práctica individualizada, motivación, competencia digital

Material	Descripción	Uso principal
	educativa, aplicaciones de regletas o de ábaco	
Dados, barajas, dominós, bingos, juegos de mesa		Hechos numéricos, cálculo mental, probabilidad

Criterios de uso: el material no enseña por sí solo; debe responder a un objetivo, acompañarse de **verbalización** y **registro**, permitir la variabilidad perceptiva (Dienes: un mismo concepto con varios materiales) y retirarse progresivamente hacia la representación mental. Conviene organizar en el aula un **rincón o laboratorio de matemáticas**.

8.3. Secuencia de enseñanza de una operación (ejemplo: la multiplicación)

1. **Situaciones problemáticas** de grupos iguales y disposiciones rectangulares con objetos reales (huevos en hueveras, sillas en filas).
2. **Representación** con material (regletas repetidas, filas de fichas), dibujos y saltos en la recta.
3. **Escritura simbólica** como suma repetida y como producto (3×4).
4. **Construcción de las tablas** con estrategias (dobles, $\times 5$, $\times 10$, conmutatividad) y memorización comprensiva mediante juegos.
5. **Multiplicación por la unidad seguida de ceros** y por decenas completas.
6. **Multiplicación de varias cifras por una** mediante descomposición (distributiva) en tabla o en formato ABN.
7. **Algoritmo** (abierto o estándar) con plena comprensión de los productos parciales.
8. **Estimación** previa del producto y comprobación con calculadora.
9. **Resolución e invención de problemas** de todas las estructuras multiplicativas.

8.4. Errores frecuentes en numeración y cálculo

El **error** no es solo un fallo que corregir, sino una fuente de información sobre el pensamiento del alumno (Brousseau: los errores revelan **obstáculos**; Radatz, 1979; Socas, 1997; Rico, 1995). Los errores sistemáticos de los algoritmos (*bugs*) fueron estudiados por Brown y Burton (1978) y por VanLehn, que identificaron decenas de “errores de procedimiento” estables.

Ámbito	Error típico	Causa probable
Conteo	Saltar o repetir objetos; no saber el cardinal	Principios de correspondencia y cardinalidad no consolidados
Escritura numérica	60017 por “seiscientos diecisiete”; inversión de cifras (21 por 12)	Transcripción de la numeración oral; falta de valor posicional
Suma con llevadas	$48 + 37 = 715$ (escribir 15 en las unidades)	Desconocimiento del valor posicional
Resta	$52 - 37 = 25$ (restar siempre el menor del mayor en cada columna)	<i>Bug</i> “menor del mayor”; resta como cifras
Resta con ceros	$503 - 278$ errónea por no saber “llevar” a través del 0	Algoritmo mecánico sin comprensión
Multiplicación	No desplazar el segundo producto parcial; olvidar la llevada	Pérdida del valor posicional ($\times 10$)
División	Omitir los ceros intermedios del cociente ($612 : 6 = 12$)	Sin estimación previa del orden del cociente
Fracciones	$1/2 + 1/3 = 2/5$; $1/5 > 1/3$ “porque $5 > 3$ ”	Aplicar reglas de los naturales; parte-todo con partes desiguales
Decimales	$3,25 > 3,5$; $0,3 \times 0,2 = 0,6$	Ver 4.3
Signo igual	$8 + 4 = \square + 5 \rightarrow 12$	Igual como “da como resultado”
Problemas	Operar con las palabras clave; operar con todos los datos	Falta de comprensión de la situación

Tratamiento: **análisis del error** con el propio alumno (“explícame cómo lo hiciste”), **contraejemplos y conflicto cognitivo**, vuelta al material, **estimación** previa como control, actividades de “cazar el error” y **retroalimentación** formativa inmediata.

8.5. Dificultades de aprendizaje y discalculia

No todas las dificultades en matemáticas son discalculia. Pueden deberse a **factores pedagógicos** (enseñanza inadecuada, lagunas), **afectivos** (ansiedad matemática, baja autoeficacia), **cognitivos generales** (memoria de trabajo, atención —TDAH—, capacidad intelectual límite), **lingüísticos** (comprensión lectora de los enunciados) o **socioculturales**.

La **discalculia** (o **trastorno específico del aprendizaje con dificultad en matemáticas**, según el **DSM-5**, APA, 2013) es una alteración de origen neurobiológico que afecta al procesamiento numérico y al cálculo, no explicable por discapacidad intelectual, déficits sensoriales o escolarización inadecuada, y persistente a pesar de una intervención adecuada. Su prevalencia se sitúa en torno al 3-7 % del alumnado (Butterworth; Shalev).

Kosc (1974) distinguió varios subtipos (verbal, practognóstica, léxica, gráfica, ideognóstica y operacional).

Señales de alerta: dificultad para subitizar y para comparar cantidades (“¿qué es más, 6 o 8?”), conteo con los dedos persistente en cursos avanzados, no memoriza hechos numéricos, confusión de signos, errores de valor posicional muy persistentes, escasa estimación, dificultades con el dinero y la hora.

En **Andalucía**, las **Instrucciones de 8 de marzo de 2017**, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, encuadran la discalculia dentro de las **dificultades de aprendizaje (DIA)**, como dificultad específica del aprendizaje del cálculo, que requiere evaluación psicopedagógica por el Equipo de Orientación Educativa (EOE) y registro en Séneca.

Respuesta educativa: detección temprana (programas de prevención en Infantil y primer ciclo; respuesta a la intervención), refuerzo de las bases (subitización, conteo, recta numérica mental), uso prolongado de material manipulativo y de apoyos visuales, **tablas de consulta y calculadora** como ayudas técnicas, más tiempo en las pruebas, enunciados simplificados y con apoyo gráfico, instrucción explícita de estrategias, programas de refuerzo del aprendizaje (Orden de 30 de mayo de 2023), apoyo del profesorado de Pedagogía Terapéutica en su caso, y cuidado de la autoestima. Las altas capacidades matemáticas requieren, por su parte, **enriquecimiento** (problemas abiertos, retos de investigación numérica, Olimpiada Matemática Thales para Primaria, en algunas provincias andaluzas).

8.6. La ansiedad matemática y el sentido socioafectivo

La **ansiedad matemática** (Richardson y Suinn, 1972; Ashcraft, 2002) interfiere en la memoria de trabajo y reduce el rendimiento en cálculo. Se previene con un clima de aula seguro, eliminando la presión de tiempo innecesaria, valorando el proceso y el error, ofreciendo múltiples vías de éxito y trabajando explícitamente la **mentalidad de crecimiento** (Boaler, *Mentalidades matemáticas*, 2016). El currículo LOMLOE la recoge en el bloque de saberes **sentido socioafectivo** y en las competencias específicas 7 y 8.

8.7. La evaluación del aprendizaje numérico y del cálculo

Según la Orden de 30 de mayo de 2023, la evaluación en Primaria es **criterial, continua, formativa e integradora**, y toma como referentes los **criterios de evaluación** de las competencias específicas.

Qué evaluar: no solo la exactitud del resultado, sino la **comprensión** (valor posicional, significado de las operaciones), la **flexibilidad** y la adecuación de las estrategias, la **estimación** y el control de la razonabilidad, la **comunicación** del proceso y la **actitud** (perseverancia, gestión de la frustración, cooperación).

Cómo evaluar (técnicas e instrumentos variados):

- **Observación sistemática** con listas de control y registros anecdóticos durante el cálculo mental y el trabajo con materiales.

- **Entrevista clínica o diagnóstica** (método piagetiano): “¿cómo lo has pensado?”, para identificar estrategias y errores.
- **Análisis de producciones**: cuadernos, fichas ABN, diarios de matemáticas, portfolios.
- **Pruebas** escritas y orales con tareas competenciales (no solo “cuentas”), incluyendo estimación y elección de estrategia.
- **Rúbricas** (por ejemplo, de resolución de problemas o de cálculo mental) y **escalas de valoración**.
- **Autoevaluación** (dianas, semáforos) y **coevaluación** en parejas de cálculo.
- Herramientas digitales (cuestionarios interactivos) y el **cuaderno de Séneca** para registrar las calificaciones por criterios.

Evaluación inicial: al comienzo de cada curso para detectar el nivel de sentido numérico, especialmente en el primer curso (tránsito desde Infantil) y en el tercer ciclo (tránsito a Secundaria). En Andalucía, las **pruebas de evaluación de diagnóstico** (en 4.º curso, según el artículo 21 de la LOE modificada) informan sobre el nivel de competencia matemática del alumnado y orientan los planes de mejora del centro.

9. Marco normativo aplicado al tema

9.1. Normativa estatal

- **Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE).** Entre los objetivos de la Educación Primaria (art. 17) figura “desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana”. El artículo 19 establece los principios pedagógicos (atención a la diversidad, prevención de dificultades, DUA), y el artículo 21 la evaluación de diagnóstico en 4.º curso.
- **Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo**, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. El área de Matemáticas se organiza en **ocho competencias específicas** (1. interpretar situaciones problematizadas; 2. resolverlas aplicando diferentes estrategias; 3. explorar, formular y comprobar conjeturas; 4. pensamiento computacional; 5. conexiones entre ideas matemáticas y con otras áreas; 6. comunicar y representar; 7. destrezas personales y gestión emocional; 8. destrezas sociales y trabajo en equipo) y seis bloques de **saberes básicos**: **A. Sentido numérico** (conteo; cantidad; sentido de las operaciones; relaciones; educación financiera), **B. Sentido de la medida**, **C. Sentido espacial**, **D. Sentido algebraico** (patrones; modelo matemático; relaciones y funciones; pensamiento computacional), **E. Sentido estocástico** y **F. Sentido socioafectivo**. La competencia matemática se integra en la competencia clave **STEM** (descriptores STEM1 y STEM2, especialmente).
- **Perfil de salida** al término de la enseñanza básica y descriptores operativos al final de Primaria (anexo I del RD 157/2022).

9.2. Normativa andaluza

- **Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA):** principios de equidad, calidad y presencia de la cultura andaluza en el currículo.
- **Decreto 101/2023, de 9 de mayo,** por el que se establece la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Primaria en Andalucía: concreta las competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos por **ciclos** y subraya la metodología basada en situaciones de aprendizaje, la resolución de problemas, el cálculo mental y el razonamiento.
- **Orden de 30 de mayo de 2023,** por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y a las diferencias individuales, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre las diferentes etapas educativas. Recoge en sus anexos las competencias específicas, criterios y saberes del área por ciclos, orientaciones metodológicas y modelos de situaciones de aprendizaje, así como los **programas de refuerzo del aprendizaje** y de **profundización**.
- **Decreto 328/2010, de 13 de julio,** Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, los colegios de educación primaria, los colegios de educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación especial: el **Proyecto Educativo** debe incluir los criterios pedagógicos, las propuestas pedagógicas y la coordinación de los ciclos, lo que permite **acuerdos de centro** sobre el modelo de cálculo (por ejemplo, adoptar el ABN en toda la etapa) para asegurar la coherencia vertical.
- **Instrucciones de 8 de marzo de 2017** (protocolo de detección e identificación del alumnado NEAE): discalculia como dificultad de aprendizaje.
- La Consejería ha impulsado además medidas específicas de **fomento del razonamiento matemático** y del cálculo mental, en coherencia con los resultados de las evaluaciones de diagnóstico y con los planes de mejora de los centros.
- **Planes y programas:** Plan de **Transformación Digital Educativa** (TDE) y competencia digital (calculadora, hojas de cálculo, manipulativos virtuales), **Proyecto Lingüístico de Centro** (PLC) y **Comunica** (vocabulario matemático, comprensión de enunciados, exposiciones orales), **Creciendo en Salud** (porcentajes y etiquetas de alimentos), **Aldea** (datos ambientales: consumo de agua, reciclaje), **Plan de Igualdad** (mujeres matemáticas, lenguaje no sexista en los enunciados) y el **programa de educación financiera** en colaboración con entidades públicas.

10. Aplicación didáctica en el aula andaluza: situación de aprendizaje

10.1. Identificación

- **Título:** *“El mercadillo solidario de nuestro cole”*.
- **Curso y ciclo:** 5.º de Educación Primaria (tercer ciclo).

- **Temporalización:** 10 sesiones de 60 minutos, en el primer trimestre, culminando en la semana previa a las vacaciones de Navidad.
- **Contexto:** CEIP de una localidad andaluza. El centro organiza un mercadillo con objetos donados y productos elaborados por el alumnado (galletas, marcapáginas, adornos de material reciclado) para recaudar fondos para una ONG local. El alumnado de 5.º se encarga de fijar precios, aplicar ofertas, llevar la caja y elaborar el balance final.
- **Producto final:** el mercadillo en funcionamiento y un **informe económico** (hoja de cálculo e infografía) presentado al Consejo Escolar y difundido en el blog del centro.

10.2. Elementos curriculares

Elemento	Concreción
Competencias específicas	CE1 (interpretar situaciones de la vida cotidiana), CE2 (resolver problemas con diferentes estrategias), CE5 (conexiones con otras áreas), CE6 (comunicar y representar), CE8 (destrezas sociales y trabajo en equipo)
Criterios de evaluación (tercer ciclo)	Los asociados a dichas competencias: comprender e interpretar problemas de la vida cotidiana; emplear y comparar estrategias de cálculo; obtener soluciones y comprobar su razonabilidad; comunicar procesos con lenguaje matemático y representaciones; trabajar en equipo asumiendo responsabilidades
Saberes básicos	Sentido numérico: números decimales hasta las centésimas en contexto monetario; porcentajes (descuentos del 10 %, 25 %, 50 %); fracciones de una cantidad; estrategias de cálculo mental (redondeo, compensación, completar para dar el cambio); estimación; uso de la calculadora y la hoja de cálculo; educación financiera (ingresos, gastos, beneficio, presupuesto, consumo responsable). Sentido estocástico: tablas y gráficos de ventas. Sentido socioafectivo: trabajo en equipo, gestión de emociones
Descriptorios operativos	STEM1, STEM2, CCL1, CD2, CPSAA3, CC3 y CE1 (descriptor de la competencia emprendedora)
Conexiones	Lengua Castellana y Literatura (carteles publicitarios, informe oral), Educación Artística (diseño de productos y carteles), Educación en Valores Cívicos y Éticos (solidaridad, consumo responsable), Conocimiento del Medio (sector servicios, economía local)
ODS	ODS 1 (fin de la pobreza), ODS 12 (producción y consumo responsables)

10.3. Secuencia de actividades

Fase	Sesión	Actividades
Activación	1	Asamblea: ¿qué es un mercadillo solidario? Visionado de una noticia local. Lluvia de ideas y evaluación inicial con un “mercado exprés” de cálculo mental con precios (¿cuánto cuestan 3 objetos de 1,50 €?; ¿cuánto cambio de 5 €?). Formación de equipos cooperativos con roles (contable, secretaria/o, portavoz, coordinador/a de materiales)
Exploración	2	Investigamos precios reales: folletos de supermercados y tiques. Ordenar, comparar y redondear precios; representarlos en la recta numérica; escribir y leer decimales. Conversación numérica: “¿cómo calculas 2,99 + 1,99?” (compensación)
	3	Costes de producción: receta de galletas para 20 personas; ajustar cantidades a 60 (proporcionalidad, fracciones de cantidad: $\frac{3}{4}$ kg de harina $\times$ 3). Presupuesto de materiales con calculadora, estimando antes
Estructuración	4	Fijamos precios y ofertas: 10 %, 25 % y 50 % de descuento; “3 $\times$ 2”. Taller de porcentajes con cuadrícula de 100 y doble recta numérica; estrategia “calcular el 10 % y componer”. Comparar ofertas: ¿qué conviene más, 3 $\times$ 2 o un 30 % de descuento?
	5	Entrenamiento de caja: juegos de rol comprador-vendedor con dinero simulado; dar el cambio completando (de 3,65 € a 5 €: 5 céntimos)

Fase	Sesión	Actividades
		hasta 3,70, 30 céntimos hasta 4 y 1 € hasta 5 → 1,35 €). Fichas de cálculo mental graduadas en tres niveles
	6	Hoja de cálculo: plantilla de ventas (producto, precio, unidades, total) con fórmulas sencillas de suma y producto; comparación con el cálculo manual
Aplicación	7-8	Celebración del mercadillo (en el recreo y por la tarde con familias): cada equipo gestiona un puesto, registra ventas, da el cambio y hace arqueos parciales de caja
Conclusión	9	Balance económico: ingresos totales, gastos, beneficio; porcentaje de ventas por producto; gráfico de barras y de sectores. Estimar primero el beneficio y comparar con el resultado exacto
	10	Presentación del informe y la infografía a otra clase y al Consejo Escolar; entrega simbólica a la ONG. Autoevaluación y coevaluación del trabajo en equipo. Metacognición: “¿qué estrategia de cálculo te ha resultado más útil y por qué?”

10.4. Atención a la diversidad (DUA)

- **Representación:** material manipulativo (dinero simulado, cuadrícula de 100, recta), apoyos visuales (tarjetas de porcentajes de referencia, murales de estrategias), enunciados con pictogramas y lectura compartida.
- **Acción y expresión:** posibilidad de calcular con material, en formato ABN, con algoritmo o con calculadora; respuestas orales, escritas o digitales; tres niveles de dificultad en las fichas de cálculo mental.
- **Implicación:** contexto real y solidario, elección de producto y rol, retos de ampliación.
- **Alumnado con discalculia (DIA):** tabla de consulta de precios y de porcentajes, calculadora como apoyo permanente, rol de caja acompañado por un compañero tutor, tiempo adicional.

- **Alumnado con altas capacidades:** reto de optimización (“¿qué precios maximizan el beneficio si las ventas bajan al subir el precio?”), diseño de la hoja de cálculo con fórmulas más complejas.
- **Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo** con desconocimiento del idioma: glosario visual bilingüe de términos de compraventa, apoyo del aula ATAL si existe.

10.5. Evaluación

Instrumento	Qué se evalúa	Agente
Lista de control durante los juegos de rol y el mercadillo	Dar el cambio correctamente, estrategias de cálculo mental, estimación	Docente
Rúbrica del informe económico	Exactitud de los cálculos, uso de decimales y porcentajes, representaciones gráficas, comunicación	Docente
Fichas de cálculo mental graduadas	Dominio de estrategias (redondeo, compensación, completar)	Docente / autocorrección
Diario de matemáticas	Reflexión metacognitiva sobre estrategias	Alumno / docente
Diana de autoevaluación y escala de coevaluación	Participación, responsabilidad, cooperación, gestión emocional	Alumnado

La calificación se obtiene a partir de los criterios de evaluación implicados, registrados en el cuaderno del profesorado en Séneca. La **evaluación de la práctica docente** se realiza con un cuestionario a los alumnos y una reflexión del equipo de ciclo.

11. Conclusión

El aprendizaje de los números y del cálculo es el eje vertebrador de las matemáticas en Primaria, pero su enseñanza ha cambiado profundamente. De un modelo centrado en la memorización de la numeración y la ejecución mecánica de algoritmos cerrados, hemos pasado a un enfoque que pone en el centro el **sentido numérico**: comprender el número (Piaget, Gelman y Gallistel, Kamii), dominar el sistema decimal posicional por contraste con otros sistemas, entender los distintos significados de fracciones y decimales, establecer relaciones entre los números y disponer de un repertorio flexible de estrategias de cálculo —escrito, mental, estimativo y con calculadora— para elegir la más adecuada en cada situación.

El currículo LOMLOE y su concreción andaluza (Decreto 101/2023 y Orden de 30 de mayo de 2023) consolidan este enfoque competencial: saberes básicos de sentido numérico y algebraico, competencias específicas centradas en resolver problemas, razonar y comunicar, y atención al sentido socioafectivo. Andalucía, cuna del método **ABN**, es además

un referente de innovación en el cálculo. Al maestro le corresponde diseñar situaciones de aprendizaje contextualizadas, utilizar materiales con criterio, analizar los errores como fuente de información, atender a la diversidad desde el DUA —incluida la discalculia— y evaluar no solo los resultados, sino la comprensión y las estrategias. Solo así lograremos ciudadanos que no teman a los números y sepan usarlos para comprender y transformar su mundo.

12. Bibliografía y webgrafía

Autores y obras de referencia

- Baroody, A. J. (1988). *El pensamiento matemático de los niños*. Madrid: Visor/MEC.
- Behr, M., Lesh, R., Post, T. y Silver, E. (1983). Rational number concepts. En R. Lesh y M. Landau (eds.), *Acquisition of mathematics concepts and processes*. Nueva York: Academic Press.
- Boaler, J. (2016). *Mathematical Mindsets*. San Francisco: Jossey-Bass (trad. esp.: *Mentalidades matemáticas*).
- Butterworth, B. (1999). *The Mathematical Brain*. Londres: Macmillan.
- Castro, E., Rico, L. y Castro, E. (1995). *Estructuras aritméticas elementales y su modelización*. Bogotá: Una Empresa Docente.
- Chamorro, M. C. (coord.) (2005). *Didáctica de las Matemáticas para Primaria*. Madrid: Pearson.
- Dehaene, S. (1997). *The Number Sense* (trad. esp.: *El cerebro matemático*).
- Fuson, K. C. (1988). *Children's counting and concepts of number*. Nueva York: Springer.
- Gelman, R. y Gallistel, C. R. (1978). *The child's understanding of number*. Cambridge (MA): Harvard University Press.
- Gómez Alfonso, B. (1988). *Numeración y cálculo*. Madrid: Síntesis.
- Gómez Alfonso, B. (1995). *Los métodos de cálculo mental vertidos por la tradición reflejada en los libros de aritmética* (tesis doctoral). Universitat de València.
- Kamii, C. (1985). *El niño reinventa la aritmética*. Madrid: Visor.
- Kieren, T. (1976). On the mathematical, cognitive and instructional foundations of rational numbers. En R. Lesh (ed.), *Number and Measurement*. ERIC/SMEAC.
- Llinares, S. y Sánchez, M. V. (1988). *Fracciones*. Madrid: Síntesis.
- Martínez Montero, J. (2008). *Competencias básicas en matemáticas. Una nueva práctica*. Madrid: Wolters Kluwer.
- Martínez Montero, J. y Sánchez Cortés, C. (varias obras sobre el método ABN y el desarrollo de la competencia matemática con recursos lúdico-manipulativos).
- Piaget, J. y Szeminska, A. (1941). *La génesis del número en el niño*. Buenos Aires: Guadalupe (trad. esp.).
- Parra, C. y Saiz, I. (comps.) (1994). *Didáctica de matemáticas. Aportes y reflexiones*. Buenos Aires: Paidós.
- Segovia, I., Castro, E., Castro, E. y Rico, L. (1989). *Estimación en cálculo y medida*. Madrid: Síntesis.

- Vergnaud, G. (1990). La théorie des champs conceptuels. *Recherches en Didactique des Mathématiques*, 10(2-3).
- NCTM (2000). *Principles and Standards for School Mathematics*. Reston (VA): NCTM.

Normativa

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre.
- Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
- Decreto 328/2010, de 13 de julio (ROC de los CEIP).
- Decreto 101/2023, de 9 de mayo (ordenación y currículo de Primaria en Andalucía).
- Orden de 30 de mayo de 2023 (desarrollo curricular, atención a la diversidad, evaluación y tránsito en Andalucía).
- Instrucciones de 8 de marzo de 2017 (protocolo NEAE en Andalucía).

Webgrafía

- BOE: <https://www.boe.es> · BOJA: <https://www.juntadeandalucia.es/eboja>
- Portal de Educación de la Junta de Andalucía:
<https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced>
- INTEF (recursos educativos abiertos): <https://intef.es>
- Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales: <https://thales.cica.es>
- Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM):
<https://fespm.es>
- NCTM, manipulativos y recursos: <https://www.nctm.org>
- NRIC (University of Cambridge), problemas y juegos numéricos:
<https://nrich.maths.org>

13. Esquema-resumen para memorizar

Bloque	Contenido esencial
Construcción del número	Usos: cardinal, ordinal, medida, código. Piaget (1941): clasificación + seriación + conservación (identidad, reversibilidad, compensación). Gelman y Gallistel (1978): 5 principios (uno a uno, orden estable, cardinalidad, abstracción, irrelevancia del orden). Fuson : niveles de la secuencia (cuerda → bidireccional). Kamii : el niño reinventa la aritmética; algoritmos prematuros perjudiciales. Subitización; Dehaene
Sistemas de numeración	Aditivos (egipcio, romano con principio sustractivo), híbridos (chino), posicionales (babilónico base 60, maya base 20 con cero, indoarábigo base 10). Al-Juarismi, al-Ándalus, <i>Codex Vigilanus</i> (976), Fibonacci (1202)
Sistema decimal	Base 10, diez cifras, posición (valor absoluto/relativo), cero, descomposición polinómica, periodos (billón = 10^{12}). Unitización; descomposiciones no canónicas; multibase, ábaco, dinero
Fracciones	5 significados (Kieren; Behr y otros; Llinares y Sánchez): parte-todo, cociente, razón, operador, medida. Equivalencia, comparación, recta numérica
Decimales y %	Extensión posicional; dinero y medida; errores “más largo = mayor”. % = /100; referentes 10, 25, 50 %
Enteros	Iniciación en contexto: temperaturas, plantas, nivel del mar, saldo
Relaciones	Orden, equivalencia, composición, parte-todo, referencia, multiplicativas; igual como equivalencia (early algebra). Divisibilidad: múltiplos, divisores, primos, criterios, m.c.m., M.C.D., criba de Eratóstenes
Operaciones	Aditivos: cambio, combinación, comparación, igualación (Vergnaud; Carpenter y Moser; Puig y Cerdán). Multiplicativos: grupos iguales, comparación, producto cartesiano, área; división partitiva y cuotitiva. Propiedades como herramientas
Cálculo escrito	CBC (Cerrados Basados en Cifras) vs ABN (Martínez Montero, 2008; Cádiz): números completos, izquierda-derecha, transparencia,

Bloque	Contenido esencial
	ritmo propio. Algoritmos alternativos: celosía, egipcio, cocientes parciales
Cálculo mental	Automático y pensado. Descomposición, compensación, dobles y mitades, redondeo, completar, asociar, distributiva. Práctica diaria, <i>number talks</i>
Estimación	Redondeo, frontal, compatibles, agrupamiento, referentes. Control de razonabilidad
Calculadora	Herramienta, patrones, valor posicional (tecla rota), comprobación; estimar antes
Intervención	CPA, contexto, juego, verbalización, DUA. Materiales: regletas, multibase, ábaco, recta (vacía), tabla 100, marcos de diez. Errores como información. Discalculia (DSM-5; DIA en Instrucciones 8/3/2017). Evaluación criterial con observación, entrevista, rúbricas
Normativa	LOE-LOMLOE art. 17 g); RD 157/2022 (8 CE; sentido numérico, algebraico, socioafectivo; STEM); Decreto 101/2023; Orden 30/5/2023; Decreto 328/2010; Instrucciones 8/3/2017

14. Preguntas de autoevaluación

- ¿Cuáles son los cinco principios del conteo de Gelman y Gallistel?**
Correspondencia uno a uno, orden estable, cardinalidad, abstracción e irrelevancia del orden.
- ¿Qué dos estructuras lógicas sintetiza el número según Piaget?** La clasificación (inclusión de clases) y la seriación, además de requerir la conservación de la cantidad.
- ¿Qué tesis central defiende Kamii?** Que el número es conocimiento lógico-matemático que el niño construye y que, si no se le imponen algoritmos prematuros, inventa procedimientos de cálculo propios basados en el valor posicional.
- Diferencia un sistema aditivo de uno posicional.** En el aditivo cada símbolo tiene un valor fijo y se suman (egipcio); en el posicional el valor depende de la posición y se necesita el cero (decimal, maya).
- ¿Qué es una descomposición no canónica y para qué sirve?** Expresar un número con agrupamientos distintos de los estándar ($245 = 24 D + 5 U$); fundamenta las llevadas, los préstamos y el cálculo mental.
- Enumera los cinco significados de la fracción.** Parte-todo, cociente o reparto, razón, operador y medida.
- Cita tres errores típicos con decimales.** “Más cifras = mayor” ($3,25 > 3,5$), ignorar el cero ($0,05 = 0,5$) y creer que multiplicar siempre aumenta.

8. **¿Cuáles son las categorías de problemas aditivos?** Cambio, combinación, comparación e igualación.
9. **Distingue división partitiva y cuotitiva.** Partitiva: se conoce el número de grupos y se busca el tamaño de cada uno (reparto); cuotitiva: se conoce el tamaño del grupo y se busca cuántos grupos (agrupamiento).
10. **¿Qué significan las siglas CBC y ABN?** Cerrados Basados en Cifras (tradicionales) y Abiertos Basados en Números (Martínez Montero).
11. **Resuelve $63 - 28$ con compensación y explica la propiedad.** $65 - 30 = 35$; si se suma lo mismo a minuendo y sustraendo, la diferencia no varía.
12. **Cita cuatro estrategias de estimación.** Redondeo, estrategia frontal, números compatibles y agrupamiento o referentes.
13. **Propón dos usos didácticos de la calculadora.** Explorar el valor posicional (“tecla rota”, convertir 4.739 en 4.039) e investigar patrones con la función constante.
14. **¿Cómo se encuadra la discalculia en la normativa andaluza?** Como dificultad de aprendizaje (DIA), dificultad específica del cálculo, según las Instrucciones de 8 de marzo de 2017.
15. **¿En qué bloques de saberes del RD 157/2022 se sitúa este tema?**
Fundamentalmente en el sentido numérico, con conexiones con el sentido algebraico y el socioafectivo.

15. Consejos para defender este tema en el examen

- **Distribución del tiempo** (para unas 2 horas): introducción y justificación normativa (10 min); construcción del número y sistemas de numeración (25 min); conjuntos numéricos y relaciones (25 min); métodos de cálculo con ABN (30 min); intervención educativa, normativa y situación de aprendizaje resumida (20 min); conclusión y bibliografía (10 min).
- **Respetar los epígrafes del título oficial** y nómbralos literalmente en los apartados: el tribunal comprueba que se han tratado *números naturales, fraccionarios y decimales, sistemas de numeración, relaciones entre los números* y los **cuatro tipos de cálculo**.
- **Autores que puntúan** (con año): Piaget y Szeminska (1941), Gelman y Gallistel (1978), Kamii (1985), Fuson (1988), Baroody (1988), Dienes, Bruner (CPA), Vergnaud (1990), Kieren (1976), Llinares y Sánchez (1988), Martínez Montero (2008), Gómez Alfonso, Dehaene, Boaler.
- **Incluye ejemplos numéricos breves** (una suma ABN en tabla, una estrategia de compensación, una tabla de significados de la fracción): demuestran dominio práctico y se recuerdan bien.
- **Errores frecuentes:** limitarse a la parte matemática sin didáctica; olvidar la calculadora o la estimación; citar el currículo de 2014 (“bloques de contenido”, “estándares”) o el antiguo Decreto 97/2015 en vez del Decreto 101/2023; confundir billón y *billion*; presentar el ABN como “el único método válido” sin una valoración crítica.
- **Personaliza:** menciona tu experiencia o la de tu centro con el ABN, el cálculo mental diario o un mercadillo; alude a la historia de al-Ándalus en la difusión de las cifras;

vincula con planes de la Junta (TDE, ComunicA, Creciendo en Salud).

- **Cierra con una idea fuerza:** “enseñar a calcular es enseñar a pensar con números”.